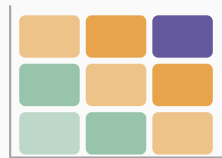


# Fondements de la gestion des risques

## Chapitre 6 : La théorie de l'arbitrage et les modèles multifactoriels



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 août 2026

Avant de commencer

La théorie de l'arbitrage

Les trois familles de modèles factoriels

Les modèles de Fama et French

Synthèse

Avant de commencer

---

### Pourquoi ce chapitre ?

Le chapitre 5 a montré que le MEDAF explique le rendement par un facteur unique — le marché — et que ce modèle résiste mal aux tests empiriques. Ce chapitre le généralise : la **théorie de l'arbitrage** admet plusieurs sources de risque systématique. On y voit comment identifier ces facteurs, ce qu'apportent les modèles de Fama et French, et comment utiliser les expositions factorielles pour **couvrir** un portefeuille.

## La théorie de l'arbitrage

---

## L'APT (Ross, 1976)

La **théorie de l'arbitrage** repose sur trois hypothèses : les rendements sont engendrés par un processus factoriel linéaire; le nombre d'actifs est suffisant pour diversifier le risque spécifique; aucune opportunité d'arbitrage ne subsiste à l'équilibre. Elle n'exige ni portefeuille de marché observable, ni hypothèse sur les préférences des investisseurs — des hypothèses nettement plus légères que celles du MEDAF.

## Le modèle factoriel

Le rendement d'un actif s'écrit

$$R_i = E(R_i) + \sum_{k=1}^K \beta_{ik} F_k + \varepsilon_i,$$

où  $F_k$  est la surprise sur le facteur  $k$ ,  $\beta_{ik}$  la sensibilité de l'actif à ce facteur, et  $\varepsilon_i$  le risque spécifique, diversifiable. À l'équilibre, le rendement espéré est une fonction **linéaire** des bêtas factoriels.

### Une généralisation, pas une contradiction

Le MEDAF est le cas particulier de l'APT à un seul facteur. L'APT est plus riche, mais elle ne dit **pas quels facteurs retenir** : c'est à l'analyste de les identifier. Cette liberté est à la fois sa force — elle s'adapte à chaque univers d'investissement — et sa faiblesse — deux analystes peuvent aboutir à deux modèles concurrents également défendables.

## Les trois familles de modèles factoriels

---



## Modèles macroéconomiques

Les facteurs sont des variables observables de l'économie : croissance du PIB, inflation surprise, variations de taux, prix du pétrole, écarts de crédit. Leur **interprétation économique est immédiate**, ce qui facilite le dialogue avec la direction et l'analyse de scénarios.

## La limite

Le pouvoir explicatif de ces variables est souvent instable dans le temps, et le choix des facteurs reste discrétionnaire. Un modèle calibré sur une décennie peut perdre sa pertinence lorsque le régime macroéconomique change — c'est une forme de **risque de modèle** au sens du chapitre 9.

## Modèles fondamentaux

Les facteurs sont construits à partir de caractéristiques observables des entreprises : capitalisation, ratio valeur comptable/valeur de marché, secteur, momentum. Les bêtas sont alors **directement connus** — ce sont les caractéristiques elles-mêmes — et seules les primes associées doivent être estimées. C'est l'approche dominante en gestion actions.

## Modèles statistiques

Les facteurs sont extraits des seules séries de rendements par **analyse en composantes principales** ou analyse factorielle. Aucune hypothèse économique préalable n'est requise, et l'ajustement statistique est excellent. En contrepartie, les facteurs obtenus sont difficiles à interpréter, ce qui limite leur utilité pour piloter le risque plutôt que pour le décrire.

## Les modèles de Fama et French

---

## Marché, taille, valorisation

Constatant que le bêta seul explique mal la coupe transversale des rendements, Fama et French ajoutent deux facteurs :

$$R_i - r_f = \alpha_i + \beta_{i,M}(R_M - r_f) + \beta_{i,SMB} SMB + \beta_{i,HML} HML + \varepsilon_i.$$

**SMB** (*Small Minus Big*) capte la prime de **taille**, **HML** (*High Minus Low*) la prime de **valorisation** — la surperformance historique des titres décotés sur les titres de croissance.

## Rentabilité et investissement

L'extension de 2015 ajoute **RMW** (*Robust Minus Weak*), prime de **rentabilité** — les entreprises très profitables surperforment — et **CMA** (*Conservative Minus Aggressive*), prime d'**investissement** — les entreprises qui investissent modérément surperforment celles qui investissent massivement. L'objectif est de capter des anomalies que le modèle à trois facteurs laissait inexpliquées.

## Facteurs ou anomalies ?

Un débat persiste : ces facteurs rémunèrent-ils un véritable risque systématique, ou reflètent-ils des biais comportementaux persistants ? La réponse a des conséquences pratiques : un risque rémunéré devrait persister, une anomalie comportementale peut disparaître dès qu'elle est largement exploitée.

## De la mesure à la couverture

Une fois les expositions factorielles d'un portefeuille estimées, on peut construire une position compensatoire dans des instruments sensibles aux mêmes facteurs, de sens opposé. Un portefeuille fortement exposé à SMB se couvre ainsi en vendant à découvert un panier de petites capitalisations, neutralisant cette exposition sans liquider les positions sous-jacentes.

## La qualité de la couverture dépend de la stabilité des bêtas

Toute couverture factorielle repose sur des sensibilités **estimées** sur le passé. Si les bêtas se déforment — ce qui arrive systématiquement en période de tension — la couverture se dégrade au moment précis où l'on en aurait le plus besoin. C'est la même faiblesse que celle qui a détruit LTCM, étudiée au chapitre 9.

## Synthèse

---

### Synthèse du chapitre

L'**APT** généralise le MEDAF en admettant plusieurs sources de risque systématique, sous des hypothèses beaucoup plus légères : ni portefeuille de marché observable, ni préférences spécifiées. En contrepartie, elle ne désigne pas les facteurs, qui se construisent selon trois approches — **macroéconomique** (interprétable mais instable), **fondamentale** (bêtas directement observables) et **statistique** (bon ajustement, faible interprétabilité). Les modèles de **Fama et French** à trois puis cinq facteurs — marché, taille, valorisation, rentabilité, investissement — se sont imposés comme référence pour l'évaluation de la performance. Enfin, les expositions factorielles servent aussi à **couvrir** un portefeuille, sous la réserve majeure que les bêtas estimés restent stables — hypothèse qui cède précisément en période de crise.